

Tema

- Objetos y referencias.

Objetivos

- Construir proyectos de una y de varias clases usando paquetes de acuerdo con los conceptos de la POO y documentándolos mediante la diagramación UML de clases.
- Comprender mediante el desarrollo de proyectos en Java el uso de la referencia this, los métodos toString y equals así como la relación de composición entre clases.

Criterios de evaluación

Este trabajo práctico contiene ejercicios para practicar y ejercicios para ser calificados. El ejercicio 3 y el ejercicio 5 deben ser enviados mediante plataforma del CUV para recibir su calificación. En la calificación de cada uno de ellos se aplicarán los siguientes criterios:

- Cada ejercicio debe estar desarrollado completamente aplicando la POO.
- La diagramación UML de clases debe haber sido desarrollada por el alumno usando lápiz y papel o mediante el plugins easyUML del IDE NetBeans.

Condiciones de presentación.

- La resolución de los ejercicios 2, 3, 6 y 7 deberá ser enviada mediante la plataforma CUV.FCEYT hasta el día indicado como límite de presentación.
- La diagramación UML deberá ser realizada incluyendo las notaciones y detalles del archivo Modelado de Clases aplicando UML que se encuentra en la sección BIBLIOGRAFÍA en el aula virtual del CUV.

Condiciones para el envío.

- El archivo enviado para cada ejercicio podrá ser de extensión .ZIP o .RAR.
-

Recursos Bibliográficos. Incluidos en sección BIBLIOGRAFÍA del aula virtual del CUV.

DEITEL P.J. JAVA- como programar"- Pearson- Prentice Hall. Séptima edición 2008. Cap.9. Cap.10.
JOYANES AGUILAR LUIS ZAHONERO MARTINEZ IGNACIO. "Estructuras de Datos en JAVA". Mc Graw Hill.2008. Cap.2, Pag.23-55.
WEISS MARK ALLEN. Estructuras de datos en JAVA. Pearson. 2013. Cap.3, Pag.69-85.

Consignas

- Identificar clases, atributos, métodos y objetos para resolver el problema aplicando POO.
 - Aplicar diagramación UML de clases.
 - Desarrollar la codificación en Java, utilizando el entorno de desarrollo (IDE) Netbeans.
 - Enviar la codificación mediante plataforma CUV.
-

ENUNCIADOS

Ejercicio 1.

Generar una clase menú que permita agregar y remover ítems del menú. La clase contendrá como mínimo:

- Un método visualizar que muestre el menú.
- Un método ejecutar que visualiza el menú y valida que el usuario ingrese un valor dentro del rango de ítems del menú.

Ejercicio 2.

Se requiere una calculadora de números racionales para llevar a cabo las operaciones básicas de producto y división, los números racionales se caracterizan por poseer un numerador y un denominador.

Trabajo Práctico 1

Las operaciones de multiplicación y división se deben realizar mediante el menú de opciones creado en el Ejer. 1.

Ejercicio 3.

Una caja fuerte tiene las siguientes propiedades básicas: la combinación (una secuencia de tres números) está oculta.

La caja puede abrirse proporcionando la combinación; la combinación puede ser modificada, pero solo por alguien que conozca la combinación actual.

Diseñe una clase con los métodos públicos **abrir** y **cambiarClave** y con los campos privados de datos que almacenen la combinación. La combinación debe configurarse en el constructor.

Ejercicio 4.

Una aplicación necesita almacenar información sobre empresas, sus empleados y sus clientes. Ambos se caracterizan por su nombre y edad.

Los empleados tienen un sueldo bruto, los empleados que son directivos tienen una categoría, así como un conjunto de empleados subordinados.

De los clientes además se necesita conocer su teléfono de contacto. La aplicación necesita mostrar los datos de empleados y clientes.

Ejercicio 5.

Una biblioteca tiene copias de libros. Estos últimos se caracterizan por su nombre, tipo (novela, teatro, poesía, ensayo), editorial, año y autor.

Los autores se caracterizan por su nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento.

Cada copia tiene un identificador, y puede estar en la biblioteca, prestada, con retraso o en reparación.

Los lectores pueden tener un máximo de 3 libros en préstamo.

Cada libro se presta un máximo de 30 días, por cada día de retraso, se impone una "multa" de dos días sin posibilidad de solicitar un nuevo libro.

Ejercicio 6.

Se requiere un sistema de gestión de pedidos para una tienda. Un pedido contiene varios productos, y cada producto tiene un nombre, precio y cantidad disponible en stock. Un pedido también tiene un estado (pendiente, enviado, entregado) y un cliente asociado. Se deben implementar las siguientes funcionalidades:

- Crear pedidos con productos.
- Agregar o eliminar productos de un pedido.
- Cambiar el estado de un pedido.
- Mostrar la información de un pedido.

Ejercicio 7.

Una empresa de alquiler de vehículos necesita gestionar los autos disponibles para alquiler y sus clientes.

Cada vehículo tiene un modelo, marca, año y un estado (disponible, alquilado, en mantenimiento).

Cada cliente tiene un nombre y una lista de autos alquilados.

Se deben implementar las siguientes funciones:

- Agregar vehículos a la flota.
- Alquilar un vehículo a un cliente.
- Devolver un vehículo.
- Mostrar la lista de autos disponibles.

Producto esperado

- Fecha final de presentación 13 de abril.
- Enviar un archivo compactado del proyecto (.zip o .rar) con la resolución para cada uno de los siguientes ejercicios:
 - Entrega individual: Ejercicios 2 y 3.
 - Entrega grupal: Ejercicio 6 y 7.